

Alumno\_a: \_\_\_\_\_

## Actividad de Evaluación RA3

|  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>RA3:</b> Gestiona y maneja la creación de ficheros usando código Python.              |
|  | <b>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>                                                           |
|  | RA3.a) Se han escrito líneas de código que permiten la apertura de ficheros.             |
|  | RA3.b) Se han utilizado distintos métodos del objeto File.                               |
|  | RA3.c) Se conocen propiedades del objeto File y se han usado correctamente en el código. |
|  | RA3.d) Se ha escrito código para tratar ficheros JSON.                                   |
|  | RA3.e) Se ha escrito código permite cambiar objetos a cadenas.                           |

### Nota para la entrega de la Actividad:

- Crea la carpeta de proyecto base: **AE\_RA3**.
- Comprime la carpeta completa con el nombre: **AE\_RA3\_Nombre\_Apellidos.zip**.
- Entrega este archivo comprimido en la tarea correspondiente de la plataforma Moodle.
- La actividad será evaluada siguiendo la rúbrica que aparece en la plataforma Moodle del módulo.

- Desarrolla una aplicación en Python que partiendo del archivo **VideoGame\_Stats.csv**, que contiene estadísticas de distintas temporadas de un videojuego: equipos, mapas, dificultad, puntos, enemigos derrotados y misiones completadas. Se pretende leer una sola vez el archivo, cargar los datos en memoria como objetos, y procesar esos datos sin tener que volver a leer el archivo. Por lo tanto la aplicación debe convertir cada línea del archivo csv en un objeto **Video\_juego**. Esta clase tendrá como **atributos privados** las columnas del archivo csv. Necesitaremos una **lista** donde guardar estos objetos y una clase llamada **Gestion\_videojuegos** que contenga esta lista.

a. Añade las siguientes funcionalidades para:

- Cargar los datos desde el archivo csv y convertirlos en objetos **Video\_juego**. Esto debe hacerse desde el constructor y teniendo en cuenta **todas las excepciones** que puedan producirse.
- Crea un archivo de texto plano (**.txt**) con los videojuegos de un determinado equipo usando su **código de equipo**. El nombre del archivo debe ser: **códigodeequipo.txt**.
- Calcular el total de puntos por **nivel de dificultad**.
- Obtener el equipo con **más misiones completadas en total**.
- Crear un archivo **json**, cuyo nombre se pasará por parámetro, con la media de enemigos derrotados por mapa.

- Crea un programa principal, utilizando el **paradigma de programación orientada a objetos**, que realice las siguientes comprobaciones:

## Programación Orientada a Objetos

CE en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

3 de Febrero de 2026

- Prueba la clase `Gestion_videojuegos` con la lectura del archivo y muestra todos los elementos de la lista.

```
-----Probamos la clase Gestion_videojuegos con la lectura del archivo-----
Temporada: 2021, Nivel: Básico, Mapa: Ciudad Oscura, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1414, Enemigos: 385, Misiones: 99
Temporada: 2021, Nivel: Avanzado, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Guardianes, Código: GUA, Puntos: 2918, Enemigos: 964, Misiones: 9
Temporada: 2021, Nivel: Básico, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2569, Enemigos: 1332, Misiones: 8
Temporada: 2025, Nivel: Básico, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Pioneros, Código: PIO, Puntos: 1402, Enemigos: 1019, Misiones: 80
Temporada: 2023, Nivel: Básico, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Pioneros, Código: PIO, Puntos: 1893, Enemigos: 669, Misiones: 24
Temporada: 2022, Nivel: Intermedio, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Guardianes, Código: GUA, Puntos: 2056, Enemigos: 298, Misiones: 50
Temporada: 2023, Nivel: Avanzado, Mapa: Ciudad Oscura, Equipo: Exploradores, Código: EXP, Puntos: 2381, Enemigos: 1198, Misiones: 20
Temporada: 2024, Nivel: Básico, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Sombras, Código: SOM, Puntos: 1981, Enemigos: 1282, Misiones: 29
Temporada: 2021, Nivel: Básico, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Sombras, Código: SOM, Puntos: 826, Enemigos: 576, Misiones: 115
Temporada: 2021, Nivel: Intermedio, Mapa: Ciudad Oscura, Equipo: Titán, Código: TIT, Puntos: 1994, Enemigos: 433, Misiones: 52
Temporada: 2023, Nivel: Básico, Mapa: Ciudad Oscura, Equipo: Guardianes, Código: GUA, Puntos: 2995, Enemigos: 1400, Misiones: 26
Temporada: 2025, Nivel: Avanzado, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Nómadas, Código: NOM, Puntos: 2393, Enemigos: 877, Misiones: 39
```

- Crea un archivo de texto de los juegos de un equipo. A continuación se muestra un ejemplo del fichero **FOR.txt**, para el equipo de **Forjadores**.

```
Temporada: 2021, Nivel: Básico, Mapa: Ciudad Oscura, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1414, Enemigos: 385, Misiones: 99
Temporada: 2021, Nivel: Intermedio, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2910, Enemigos: 551, Misiones: 5
Temporada: 2021, Nivel: Avanzado, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 776, Enemigos: 164, Misiones: 115
Temporada: 2023, Nivel: Básico, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1640, Enemigos: 1470, Misiones: 67
Temporada: 2023, Nivel: Básico, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1279, Enemigos: 1198, Misiones: 62
Temporada: 2025, Nivel: Básico, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2572, Enemigos: 643, Misiones: 21
Temporada: 2023, Nivel: Intermedio, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1904, Enemigos: 516, Misiones: 92
Temporada: 2021, Nivel: Intermedio, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 921, Enemigos: 824, Misiones: 104
Temporada: 2022, Nivel: Básico, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2132, Enemigos: 772, Misiones: 40
Temporada: 2025, Nivel: Intermedio, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1771, Enemigos: 560, Misiones: 108
Temporada: 2021, Nivel: Intermedio, Mapa: Isla Helada, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2072, Enemigos: 1112, Misiones: 56
Temporada: 2025, Nivel: Intermedio, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 997, Enemigos: 1034, Misiones: 22
Temporada: 2021, Nivel: Avanzado, Mapa: Ciudad Oscura, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1612, Enemigos: 787, Misiones: 45
Temporada: 2023, Nivel: Intermedio, Mapa: Isla Helada, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2499, Enemigos: 549, Misiones: 39
Temporada: 2021, Nivel: Avanzado, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1017, Enemigos: 1069, Misiones: 90
Temporada: 2021, Nivel: Intermedio, Mapa: Isla Helada, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2403, Enemigos: 1267, Misiones: 83
Temporada: 2023, Nivel: Avanzado, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 850, Enemigos: 594, Misiones: 97
Temporada: 2024, Nivel: Intermedio, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2450, Enemigos: 1422, Misiones: 96
Temporada: 2025, Nivel: Avanzado, Mapa: Desierto Rojo, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1386, Enemigos: 1091, Misiones: 40
Temporada: 2025, Nivel: Intermedio, Mapa: Zona Volcánica, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 2640, Enemigos: 879, Misiones: 62
Temporada: 2021, Nivel: Avanzado, Mapa: Bosque Verde, Equipo: Forjadores, Código: FOR, Puntos: 1364, Enemigos: 641, Misiones: 89
```

- Muestra el total de puntos conseguidos en el nivel de dificultad: **'Avanzado'**
- Muestra el equipo con más misiones completadas.
- Crear un **archivo json** con la media de enemigos derrotados por mapa.

```
{
  "Ciudad Oscura": 838.88,
  "Zona Volcánica": 824.47,
  "Desierto Rojo": 822.71,
  "Bosque Verde": 818.81,
  "Isla Helada": 815.82
}
```